

Informe de Evaluación de Riesgos de las Celdas Robóticas de Paletizado — Sistema
Gantry Cartesiano XZ y Manipulador Articulado ABB IRB 5710

Andrés Felipe Quenan Pozo
Juan José Díaz Guerrero
Juan Manuel Beltran Botello
Jorge Nicolas Garzón Acevedo
Samuel David Sanchez Cardenas
Juan Felipe Triana Aguilera
Andrés Mauricio Morales Martínez

PROFESORES

Ricardo Emiro Ramírez
Víctor Hugo Grisales
Luis Miguel Méndez
Carlos Julio Cortés
Eduardo Barrera Gualdron
Ubaldo García Zaragoza

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Bogotá D.C
2024

1. Generalidades

1.1 Objetivo

El presente informe tiene como objetivo identificar, estimar y valorar los riesgos asociados a la operación de las dos celdas robóticas de paletizado que conforman la línea de embotellado: la celda de paletizado con sistema gantry cartesiano de ejes X-Z (destinada a cajones de botellas retornables de 330 ml y paquetes termoformados PET de 1.5 litros) y la celda de paletizado con manipulador articulado ABB IRB 5710 (destinada a garrafrones de 25 litros).

Este análisis busca proporcionar una base técnica documentada que permita determinar cuáles de los peligros identificados presentan un nivel de riesgo que requiere ser reducido mediante medidas de protección.

1.2 Alcance

El presente informe cubre el proceso de identificación, estimación y valoración de riesgos de ambas celdas robóticas, siguiendo los lineamientos de ISO 14121-1:2008 para la evaluación de riesgo de maquinaria, en conjunto con los requisitos aplicables de ISO 10218-1 e ISO 10218-2 para robots y sistemas robóticos industriales. El análisis comprende:

- La determinación de los límites de cada celda (uso previsto, mal uso razonablemente previsible, límites espaciales y temporales).
- La identificación sistemática de los peligros mecánicos, eléctricos, neumáticos, ergonómicos y de entorno presentes en cada fase operativa (operación automática, carga y descarga, mantenimiento, ajuste y limpieza).
- La estimación del nivel de riesgo inicial de cada peligro identificado, sin considerar las medidas de protección.
- La valoración de dicho riesgo frente al criterio de aceptación definido, determinando qué peligros requieren reducción de riesgo adicional.

1.3 Normativa de referencia

- **ISO 14121-1:2008:** Principios y metodología de evaluación de riesgo.
- **ISO 10218-1:2011:** Requisitos de seguridad del robot/eje motorizado como equipo
- **ISO 10218-2:2011:** Requisitos de integración del sistema robótico (perímetro, dispositivos de protección, distancias).
- **ISO 13849-1:2015:** Determinación del Nivel de Prestación requerido (PLr) de las funciones de seguridad identificadas
- **ISO 13857:2019:** Distancias de seguridad para impedir el acceso a zonas de peligro
- **ISO 13855:2010:** Posicionamiento de equipos de protección en función de la velocidad de aproximación del cuerpo humano
- **ISO 3864-2:2016:** Diseño de señales de seguridad y avisos de advertencia

2. Metodología

2.1 Determinación de límites de la maquinaria

2.1.1 Celda de paletizado — Sistema Gantry Cartesiano (Ejes X-Z)

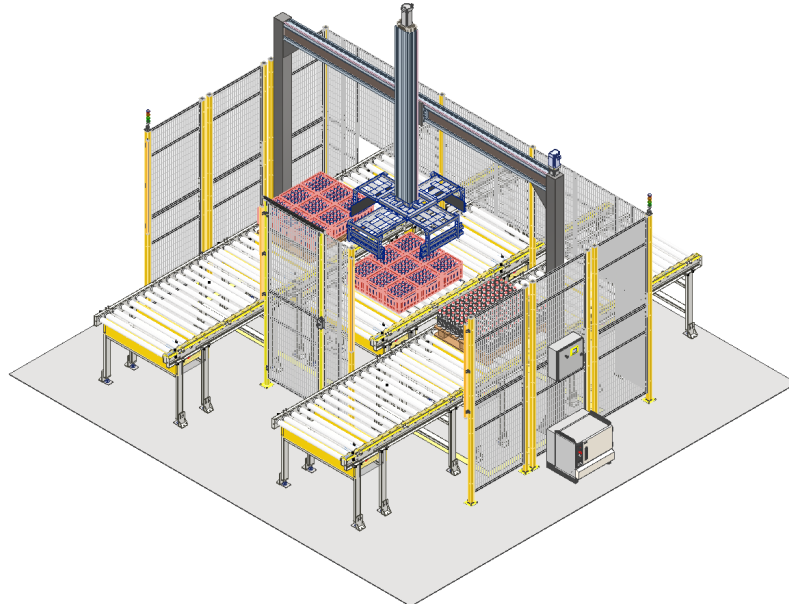


Figura 2.1: Vista isométrica de celda de paletizado - Sistema Gantry Cartesiano

Límites de uso

Uso previsto:

- Paletizado automático alternado de capas de cajones retornables de 330 ml (9 cajones/capa) y capas de paquetes termoformados PET de 1.5 L (28 paquetes/capa), mediante gripper neumático de 4 mordazas.
- Desplazamiento en el eje X (5 m) y eje Z (2.3 m) para trasladar cada capa desde el punto de recolección hasta uno de los dos pallets de destino.
- Manipulación de cargas de hasta aproximadamente 260 kg por capa (caso más pesado, paquetes 1.5 L).

Mal uso razonablemente previsible:

- Ingreso a la zona de peligro a través de las bandas de infeed/outfeed en lugar de la puerta de acceso.
- Intervención manual sobre una capa retenida en el gripper sin despresurizar y purgar el circuito neumático.

- Permanencia bajo la trayectoria del eje X asumiendo que el carro "normalmente no llega a ese punto", sin verificación de posición segura (el sistema no cuenta con monitoreo de posición certificado en seguridad en los ejes externos).
- Mantenimiento del conjunto motor-husillo del eje Z sin soporte mecánico adicional ni bloqueo de energía, con riesgo de descenso incontrolado por gravedad.
- Anulación del muting o de una cortina de luz para acelerar el ciclo alternado de producto.

Límites de espaciales

- Envolvente de riesgo tipo prisma rectangular: todo el recorrido de 5 m del eje X, además de dimensiones adicionales por los soportes del gantry para un total de 5770 mm. Respecto al eje Y, abarca aproximadamente la dimensión del gripper y una distancia de seguridad para un total de 2250 mm. La envolvente de trabajo se encuentra proyectada en el suelo mediante el rectángulo marcado en amarillo, como se muestra en la figura 2.2.

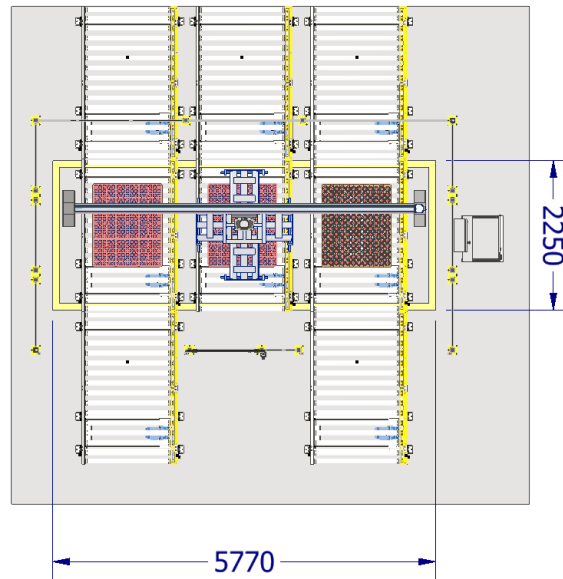


Figura 2.2: Vista de planta de celda de paletizado - Sistema Gantry Cartesiano

- Altura de riesgo relevante hasta aproximadamente 2.5 m (límite físico de alcance humano por encima de la cabeza); la porción superior de la estructura (hasta 4 m) queda fuera de esta consideración por ser inalcanzable.
- Dos puntos de interfaz con zonas colindantes: 2 outfeed, cada uno con cortina de luz y función de muting.

Límites temporales

- Vida útil de diseño de los componentes mecánicos (perfiles Bosch Rexroth, motores ABB MU200 y MU300) según especificación de fabricante.

- Operación en ciclo continuo con alternancia constante entre los dos tipos de producto.
- Frecuencia de mantenimiento preventivo del conjunto motor-reductor-husillo/correa de 2 meses sin sistema de lubricación automático y de 6 meses para componentes de movimiento.

2.1.2 Celda de paletizado — Manipulador ABB IRB 5710

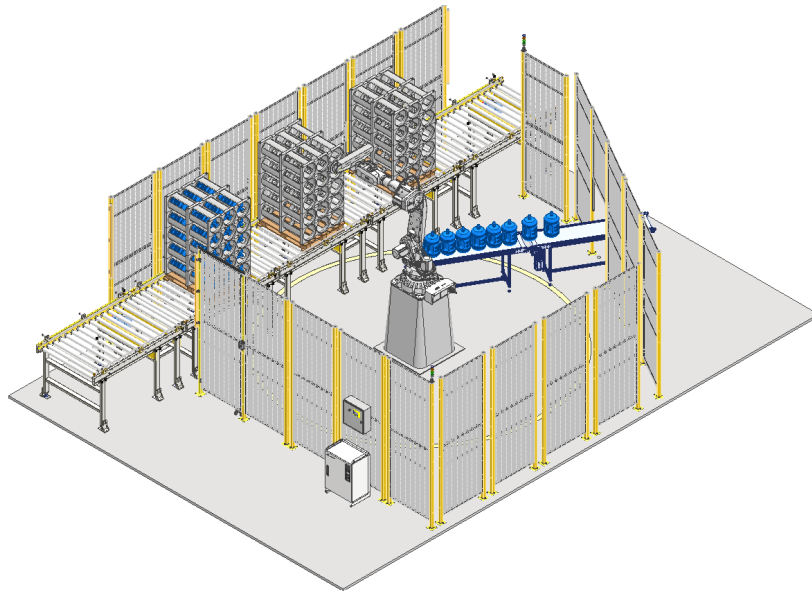


Figura 2.3: Vista isométrica de celda de paletizado - Manipulador ABB IRB 5710

Límites de uso

Uso previsto:

- Paletizado automático de garrafones de 25 litros de agua, en ciclo continuo, con manipulación simultánea de 3 unidades por ciclo mediante gripper de vacío de 3 ventosas.
- Formación de pallets de 5 capas $\times$ 6 posiciones sobre rack.
- Operación predominante en modo automático; intervención humana limitada a cambio de pallet vacío, resolución de fallas menores y mantenimiento programado.

Mal uso razonablemente previsible:

- Ingreso a la zona de peligro a través de las bandas de infeed/outfeed en lugar de la puerta de acceso.
- Apertura de la puerta de acceso e intento de despejar un atasco sin aplicar el procedimiento de bloqueo de energía.

- Anulación de un dispositivo de seguridad para reducir el tiempo de ciclo o resolver una falla recurrente.
- Permanencia dentro del vallado en modo manual sin activar el modo de velocidad/potencia reducida.
- Paletizado de garrafones con peso fuera de la especificación de diseño (superior a 25 L o con gripper cargado de forma incompleta/asimétrica).

Límites de espaciales

- Envolvente de riesgo definida por el alcance del robot (2.3 m) más la extensión del gripper y el garrafón en la postura más desfavorable para un total de 2920 mm. La envolvente de trabajo se encuentra proyectada en un círculo con centro en la base del robot y diámetro 6040 mm, como se muestra en la figura 2.4.

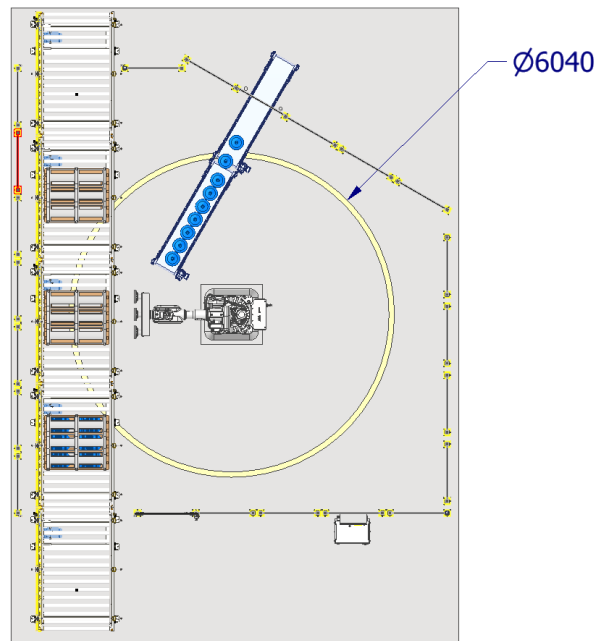


Figura 2.4: Vista planta de celda de paletizado - Manipulador ABB IRB 5710

- Perímetro delimitado por vallado modular con distancia de seguridad calculada conforme a ISO 13857.
- Puntos de interfaz con zonas colindantes: banda de infeed (garrafones), banda de outfeed (palets), con cortina de luz y función de muting.

Límites temporales

- Vida útil de diseño del sistema robótico que es aproximadamente 10 años.

- Operación prevista en ciclo continuo durante los turnos de producción de la planta.
- Frecuencia de mantenimiento preventivo según programa del fabricante (ABB) para robot y controlador, aproximadamente cada 6 meses para mantenimiento preventivo.

2.2 Identificación de peligros

2.2.1 Celda de paletizado — Sistema Gantry Cartesiano

ID	Peligro	Tarea/Fase	Tipo (Anexo B)
H01	Impacto o aplastamiento por movimiento del carro en el eje X (recorrido de 5 m).	Operación automática	Mecánico (choque, aplastamiento).
H02	Atrapamiento en el mecanismo de las cuatro mordazas del gripper.	Operación y ajuste	Mecánico (atrapamiento, cizallamiento).
H03	Caída de carga suspendida por falla de presión neumática durante el transporte.	Operación automática	Mecánico (caída de objeto).
H04	Golpe contra pilares o estructura fija del gantry.	Circulación general	Mecánico (golpe con parte fija).
H05	Contacto eléctrico directo o indirecto en tablero, controlador IRC5 o motores.	Mantenimiento eléctrico	Eléctrico.
H06	Liberación inesperada de energía neumática almacenada.	Mantenimiento	Neumático (energía almacenada).
H07	Arranque inesperado del gantry durante mantenimiento o ajuste.	Mantenimiento	Mecánico / Eléctrico.
H08	Ingreso de personal a la zona de riesgo durante el movimiento automático del material.	Operación (infeed/outfeed)	Mecánico (impacto, atrapamiento).
H09	Proyección de fragmentos por rotura de botella de vidrio dentro del cajón.	Operación automática	Otro (proyección de partículas).
H10	Exposición a ruido generado por cilindros neumáticos y motores.	Operación automática	Ruido.
H11	Pérdida progresiva de fuerza de sujeción del gripper por desgaste de las almohadillas de poliuretano.	Mantenimiento / Operación automática	Mecánico (pérdida de función de sujeción).

Tabla 2.1: Identificación de peligros de la celda de paletizado - Sistema gantry cartesiano

2.2.2 Celda de paletizado — Manipulador ABB IRB 5710

ID	Peligro	Tarea/Fase	Tipo (Anexo B)
G01	Impacto o aplastamiento por movimiento del brazo articulado dentro de su envolvente de trabajo.	Operación automática	Mecánico (choque, aplastamiento).
G02	Atrapamiento entre el brazo del robot y la estructura fija (rack o banda transportadora) durante la trayectoria.	Operación y ajuste	Mecánico (atrapamiento).
G03	Caída de uno o varios garrafones suspendidos por falla del sistema de vacío durante el transporte.	Operación automática	Mecánico (caída de objeto).
G04	Contacto eléctrico directo o indirecto en el tablero, controlador OmniCore o motores del robot.	Mantenimiento eléctrico	Eléctrico.
G05	Liberación inesperada de energía neumática almacenada en el circuito de vacío.	Mantenimiento	Neumático (energía almacenada).
G06	Arranque inesperado del robot durante mantenimiento o ajuste.	Mantenimiento	Mecánico / Eléctrico.
G07	Ingreso de personal a la zona de riesgo durante el movimiento automático del material (in-feed/outfeed).	Operación (muting)	Mecánico (impacto, atrapamiento).
G08	Exposición a ruido generado por el robot y el gripper neumático durante la operación.	Operación automática	Ruido.
G09	Posturas forzadas y sobreesfuerzo durante el reemplazo manual de las ventosas de vacío desgastadas.	Mantenimiento	Ergonómico.
G10	Derrame de agua y riesgo de resbalón por rotura de un garrafón durante la manipulación.	Operación automática	Otro (fuga de líquido).

Tabla 2.2: Identificación de peligros de la celda de paletizado - Manipulador ABB IRB 5710

2.3 Estimación y Evaluación del Riesgo

La estimación y evaluación del riesgo de los peligros identificados se realiza mediante el método de matriz de riesgo, en el cual el nivel de riesgo se obtiene como el producto de dos variables: la probabilidad de ocurrencia del evento peligroso y el impacto (gravedad) del daño potencial asociado, expresado mediante la relación:

$$\text{Nivel de Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Cada variable se califica en una escala de 1 a 5, conforme a los descriptores definidos en las Tablas 2.3 y 2.4, y el producto resultante se ubica dentro de una matriz de 5×5 que clasifica el riesgo en

cinco categorías: Bajo, Medio, Alto y Extremo, tal como se muestra en la matriz de referencia. Este método permite priorizar los peligros identificados según su nivel de riesgo relativo, y sirve como base objetiva para determinar, en la etapa de valoración, cuáles requieren la implementación de medidas de reducción de riesgo antes de la puesta en marcha de la celda, y cuáles pueden considerarse tolerables en su condición actual. El criterio de calificación de probabilidad e impacto, así como la matriz de riesgo empleada, se basan en el esquema de evaluación de riesgos de ISO/IEC 17025:2017, adaptado en este informe al contexto de seguridad de máquinas conforme a ISO 14121-1.

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Raro	Requiere el fallo simultáneo de varias barreras o circunstancias excepcionales poco realistas; no se espera que ocurra durante la vida útil del equipo.
2	Improbable	Podría ocurrir en algún momento, pero no existe expectativa de que suceda durante la operación o el mantenimiento normal.
3	Posible	Podría presentarse durante la vida útil del equipo bajo circunstancias particulares no rutinarias, por ejemplo, una intervención de mantenimiento sin el procedimiento adecuado.
4	Probable	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, durante la operación normal o en tareas recurrentes de la celda.
5	Casi seguro	Se espera que ocurra en casi todas las circunstancias; la exposición al peligro es prácticamente constante o inevitable durante la ejecución de la tarea.

Tabla 2.3: Escala de probabilidad

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Insignificante	Sin lesión o con lesión que no requiere atención médica más allá de primeros auxilios menores.
2	Menor	Lesión leve y reversible; incapacidad temporal corta (por ejemplo, contusión, esguince menor o molestia musculoesquelética).
3	Moderado	Lesión que requiere atención médica significativa e incapacidad temporal prolongada, pero reversible.
4	Mayor	Lesión grave, irreversible o permanente (fractura mayor, amputación o pérdida de la función de un miembro).
5	Crítico	Lesión mortal o lesiones graves múltiples simultáneas.

Tabla 2.4: Escala de impacto

		Impacto					...
		Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Crítico 5	
Probabilidad	Raro 1	Bajo 1	Bajo 2	Bajo 3	Medio 4	Medio 5	
	Improbable 2	Bajo 2	Bajo 4	Medio 6	Medio 8	Alto 10	
	Posible 3	Bajo 3	Medio 6	Medio 9	Alto 12	Alto 15	
	Probable 4	Medio 4	Medio 8	Alto 12	Alto 16	Extremo 20	
	Casi seguro 5	Medio 5	Alto 10	Alto 15	Extremo 20	Extremo 25	

Figura 2.5: Matriz de riesgos

2.3.1 Celda de paletizado — Sistema Gantry Cartesiano

ID	Probabilidad	Impacto	Puntaje	Riesgo inicial
H01	4 – Probable	4 – Mayor	16	Alto
H02	3 – Posible	4 – Mayor	12	Alto
H03	3 – Posible	5 – Crítico	15	Alto
H04	3 – Posible	2 – Menor	6	Medio
H05	3 – Posible	5 – Crítico	15	Alto
H06	3 – Posible	4 – Mayor	12	Alto
H07	3 – Posible	5 – Crítico	15	Alto
H08	4 – Probable	4 – Mayor	16	Alto
H09	3 – Posible	2 – Menor	6	Medio
H10	5 – Casi seguro	2 – Menor	10	Alto
H11	3 – Posible	3 – Moderado	9	Medio

Tabla 2.5: Estimación del riesgo inicial — Celda de paletizado con sistema gantry cartesiano

2.3.2 Celda de paletizado — Manipulador ABB IRB 5710

ID	Probabilidad	Impacto	Puntaje	Riesgo inicial
G01	4 – Probable	4 – Mayor	16	Alto
G02	3 – Posible	4 – Mayor	12	Alto
G03	2 – Improbable	3 – Moderado	6	Medio
G04	3 – Posible	5 – Crítico	15	Alto
G05	3 – Posible	3 – Moderado	9	Medio
G06	3 – Posible	5 – Crítico	15	Alto
G07	4 – Probable	4 – Mayor	16	Alto
G08	5 – Casi seguro	2 – Menor	10	Alto
G09	3 – Posible	2 – Menor	6	Medio
G10	3 – Posible	2 – Menor	6	Medio

Tabla 2.6: Estimación del riesgo - Celda de paletizado con manipulador ABB IRB 5710

2.4 Valoración del riesgo

El criterio de aceptación adoptado en este informe se basa en las cuatro categorías de la matriz de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Extremo), asociando a cada una una decisión de valoración conforme al principio ALARP (As Low As Reasonably Practicable).

2.4.1 Criterio de aceptación

Nivel de riesgo	Rango	Decisión de valoración
Bajo	1–4	Tolerable. No se requiere acción adicional inmediata.
Medio	5–9	Tolerable bajo el principio ALARP. Se recomienda evaluar mejoras si son razonablemente viables, sin que sean condición para la puesta en marcha.
Alto	10–16	No tolerable. Requiere la implementación de medidas de reducción del riesgo antes de la puesta en marcha de la celda.
Extremo	20–25	Inaceptable. Requiere una reducción inmediata y prioritaria del riesgo; la operación no debe iniciar mientras el riesgo permanezca en este nivel.

Tabla 2.7: Criterio de aceptación del riesgo

2.4.2 Valoración — Celda de paletizado con sistema gantry cartesiano

ID	Riesgo inicial	¿Requiere reducción del riesgo?
H01	Alto (16)	Sí.
H02	Alto (12)	Sí.
H03	Alto (15)	Sí.
H04	Medio (6)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.
H05	Alto (15)	Sí.
H06	Alto (12)	Sí.
H07	Alto (15)	Sí.
H08	Alto (16)	Sí.
H09	Medio (6)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.
H10	Alto (10)	Sí.
H11	Medio (9)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.

Tabla 2.8: Valoración del riesgo de la celda de paletizado con sistema gantry cartesiano

2.4.3 Valoración — Celda de paletizado con manipulador ABB IRB 5710

ID	Riesgo inicial	¿Requiere reducción del riesgo?
G01	Alto (16)	Sí.
G02	Alto (12)	Sí.
G03	Medio (6)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.
G04	Alto (15)	Sí.
G05	Medio (9)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.
G06	Alto (15)	Sí.
G07	Alto (16)	Sí.
G08	Alto (10)	Sí.
G09	Medio (6)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.
G10	Medio (6)	No. Tolerable bajo el principio ALARP.

Tabla 2.9: Valoración del riesgo de la celda de paletizado con manipulador ABB IRB 5710

2.5 Reducción de riesgo y riesgo residual

Se identifica la medida de reducción de riesgo correspondiente, siguiendo la jerarquía de control de ISO 12100/14121-1: eliminación o diseño intrínsecamente seguro, protección técnica (resguardos, enclavamientos, dispositivos de detección), e información/procedimientos para el usuario.

2.5.1 Sistema Gantry Cartesiano

ID	Riesgo inicial	Riesgo residual	Observación
H01	Alto (16)	Medio (4)	Vallado perimetral, puerta con enclavamiento AZM 415 y cortinas fotoeléctricas con función de muting.
H02	Alto (12)	Medio (4)	Contención dentro del vallado y procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO).
H03	Alto (15)	Medio (5)	Válvulas HGL y freno MU300.
H04	Medio (6)	Medio (6)	Sin medida técnica adicional; únicamente se recomienda señalización.
H05	Alto (15)	Medio (5)	Interruptor ABB S203-K25, RCD tipo B F204B y gabinete con grado de protección IP66.
H06	Alto (12)	Medio (8)	Reducción parcial; pendiente instalar válvula de bloqueo con purga visible.
H07	Alto (15)	Medio (5)	Técnica (relé/PLC de seguridad).
H08	Alto (16)	Medio (4)	Cortinas fotoeléctricas AD 1651, controlador SR ONE M y sensores Pepperl+Fuchs.
H09	Medio (6)	Medio (6)	Sin medida técnica adicional; pendiente implementar controles administrativos.
H10	Alto (10)	Medio (6)	Administrativa (Nivel 3 — EPP auditivo + capacitación, no elimina la fuente de ruido).
H11	Alto (12)	Medio (8)	Reducción parcial mediante regulador VPPM; falta establecer inspecciones periódicas.

Tabla 2.10: Reducción del riesgo - celda de paletizado con sistema gantry cartesiano

2.5.2 Manipulador ABB IRB 5710

ID	Riesgo inicial	Riesgo residual	Observación
G01	Alto (16)	Medio (4)	Vallado perimetral, puerta con enclavamiento AZM 415 y cortinas fotoeléctricas con función de muting.
G02	Alto (12)	Medio (4)	Contención dentro del vallado y procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO).
G03	Medio (6)	Bajo (3)	Válvula antirretorno integrada en el generador de vacío OVEM.
G04	Alto (15)	Medio (5)	Interruptor ABB S203-K32, RCD tipo B F204B y gabinete con grado de protección IP66.
G05	Medio (9)	Medio (6)	Reducción parcial; pendiente instalar una válvula de bloqueo con purga visible.
G06	Alto (15)	Medio (5)	Técnica (relé/PLC de seguridad).
G07	Alto (16)	Medio (4)	Cortinas fotoeléctricas AD 1501 e interfaz de seguridad SR ONE M con función de muting.
G08	Alto (10)	Medio (6)	Administrativa (Nivel 3 — EPP auditivo + capacitación, no elimina la fuente de ruido).
G09	Medio (6)	Medio (6)	Sin medida técnica adicional; pendiente implementar controles administrativos.
G10	Medio (6)	Medio (6)	Sin medida de reducción contemplada en el diseño actual.

Tabla 2.11: Reducción del riesgo y riesgo residual de la celda de paletizado con manipulador ABB IRB 5710

2.6 Medidas Administrativas y de Información Transversales

Además de las medidas técnicas señaladas anteriormente, se identifican las siguientes medidas de información para el uso (Nivel 3 de la jerarquía de reducción de riesgo) que aplican de forma transversal a múltiples peligros en ambas celdas:

- **Señalización de advertencia normalizada (ISO 3864-2):** aviso tipo "Peligro" en puertas de acceso de ambas celdas; aviso tipo "Atención" en las zonas de muting de infeed/outfeed — asociadas a G07/H08.
- **Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO):** documentado y de cumplimiento obligatorio antes de cualquier intervención de mantenimiento o ajuste — respalda la reducción de riesgo de G02, G05, G06, H02, H06 y H07.
- **Programa de capacitación del personal operativo y de mantenimiento:** en el uso correcto de los dispositivos de seguridad (cortinas, interlock, paros de emergencia), en el procedimiento LOTO, y en el reconocimiento de las zonas de muting — respalda de forma general la efectividad de todas las medidas técnicas anteriores, dado que un resguardo o interlock mal utilizado por desconocimiento reduce su eficacia real.
- **Equipo de protección personal (EPP):** protección auditiva (asociada a G08/H10) y protección ocular para tareas de inspección/limpieza de cajones (asociada a G10).

3. Conclusiones

De los 21 peligros identificados entre las dos celdas (10 en la celda del manipulador ABB IRB 5710 y 11 en la celda del sistema gantry cartesiano), la aplicación de la matriz de riesgo probabilidad $\times$ impacto arrojó que 14 peligros se ubican en la categoría de riesgo Alto y 7 en la categoría Medio, sin que ningún peligro alcanzara la categoría Extremo.

Se observa un patrón consistente entre ambas celdas: los peligros de mayor puntaje corresponden, en ambos casos, a mecanismos estructuralmente equivalentes —impacto/aplastamiento por el movimiento principal del equipo (G01/H01), contacto eléctrico en tablero y controlador (G04/H05), arranque inesperado durante mantenimiento (G06/H07), e ingreso de personal durante el paso automático de material (G07/H08)—, lo cual sugiere que ambas celdas comparten los mismos ejes críticos de riesgo pese a tratarse de arquitecturas mecánicas distintas (manipulador articulado vs. sistema cartesiano).

La proporción mayoritaria de peligros en categoría Alto (14 de 21, equivalente al 67%) indica que ambas celdas presentan un nivel de riesgo global que no es aceptable para su operación para lo cual se implementaron medidas de seguridad mediante elementos que mitigan cada tipo de peligro.

Bibliography

- [1] International Organization for Standardization, *ISO 14121-1:2008 — Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles*, Geneva, Switzerland, 2008.
- [2] International Organization for Standardization, *ISO 10218-1:2011 — Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 1: Robots*, Geneva, Switzerland, 2011.
- [3] International Organization for Standardization, *ISO 10218-2:2011 — Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 2: Robot systems and integration*, Geneva, Switzerland, 2011.
- [4] International Organization for Standardization, *ISO 13849-1:2015 — Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*, Geneva, Switzerland, 2015.
- [5] International Organization for Standardization, *ISO 13857:2019 — Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs*, Geneva, Switzerland, 2019.
- [6] International Organization for Standardization, *ISO 13855:2010 — Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body*, Geneva, Switzerland, 2010.
- [7] International Organization for Standardization, *ISO 3864-2:2016 — Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels*, Geneva, Switzerland, 2016.
- [8] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 17025:2017 — General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*, Geneva, Switzerland, 2017.